

CAPACITANCIA

Física III
Semana 6
Sesión 2

Uso de dieléctricos en condensadores

La mayoría de los capacitores tienen un material no conductor o **dieléctrico** entre sus placas conductoras.

Estos materiales dispuestos en forma de emparedado se enrollan para formar una unidad capaz de proveer una capacitancia de varios microfarads en un paquete compacto.

La colocación de un dieléctrico sólido entre las placas de un capacitor tiene tres funciones:

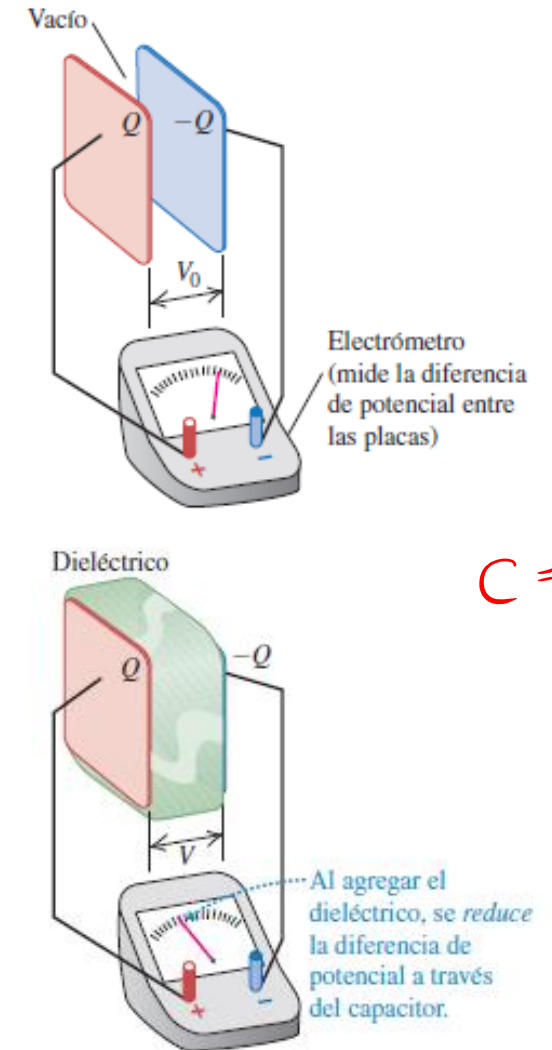
- La primera es que resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas grandes con una separación muy pequeña sin que hagan contacto.

- La segunda función es que un dieléctrico incrementa al máximo posible la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Si cualquier material aislante se somete a un campo eléctrico suficientemente grande, experimenta una ionización parcial que permite la conducción a través de él. Este fenómeno se llama **ruptura del dieléctrico**. Muchos materiales dieléctricos toleran sin romperse campos eléctricos más intensos que los que soporta el aire. Así que el uso de un dieléctrico permite que un capacitor mantenga una mayor diferencia de potencial V y que, por lo tanto, almacene cantidades más grandes de carga y energía.
- La tercera función es que la capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es *mayor* cuando entre sus placas hay un material dieléctrico en lugar de vacío. Este efecto se demuestra con ayuda de un *electrómetro* sensible, un dispositivo que mide la diferencia de potencial entre dos conductores sin permitir un flujo apreciable de carga entre uno y otro.

La figura ilustra un electrómetro conectado a través de un capacitor con carga, con magnitud de carga Q en cada placa y diferencia de potencial V_0 .

Cuando entre las placas se inserta una lámina sin carga de material dieléctrico, como vidrio, parafina o poliestireno, los experimentos indican que la diferencia de potencial *disminuye* a un valor V .

Al retirar el dieléctrico, la diferencia de potencial vuelve a su valor original V_0 , lo que demuestra que la carga original en las placas no ha cambiado.



La capacitancia original C_0 está dada por $C_0 = Q/V_0$, y la capacitancia C con el dieléctrico presente es $C = Q/V$. La carga Q es la misma en ambos casos, y V es menor que V_0 , de donde se concluye que la capacitancia C con el dieléctrico presente es *mayor que* C_0 . Cuando el espacio entre las placas está lleno por completo por el dieléctrico, la razón entre C y C_0 se denomina **constante dieléctrica** del material, K :

$$K = \frac{C}{C_0} > 1 \text{ (definición de constante dieléctrica)}$$

Cuando la carga es constante, $Q = C_0 V_0 = CV$ y $C/C_0 = V_0/V$. En este caso,

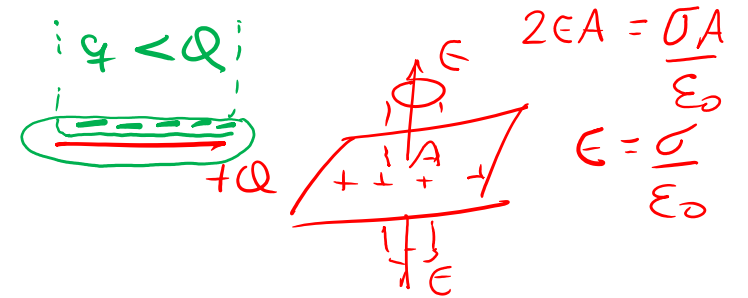
$$V = \frac{V_0}{K} \text{ (donde } Q \text{ es constante)}$$

Con el dieléctrico presente, la diferencia de potencial para una carga Q dada se *reduce* a $1/K$ veces del valor sin dieléctrico.

Carga inducida y polarización

Cuando se inserta un material dieléctrico entre las placas de un capacitor al mismo tiempo que la carga se mantiene constante, la diferencia de potencial entre aquellas disminuye a un factor $1/K$. Por lo tanto, el campo eléctrico entre las placas debe disminuir en el mismo factor. Si E_0 es el valor con vacío y E es el valor con dieléctrico, entonces

$$E = \frac{E_0}{K} \text{ (cuando } Q \text{ es constante)}$$

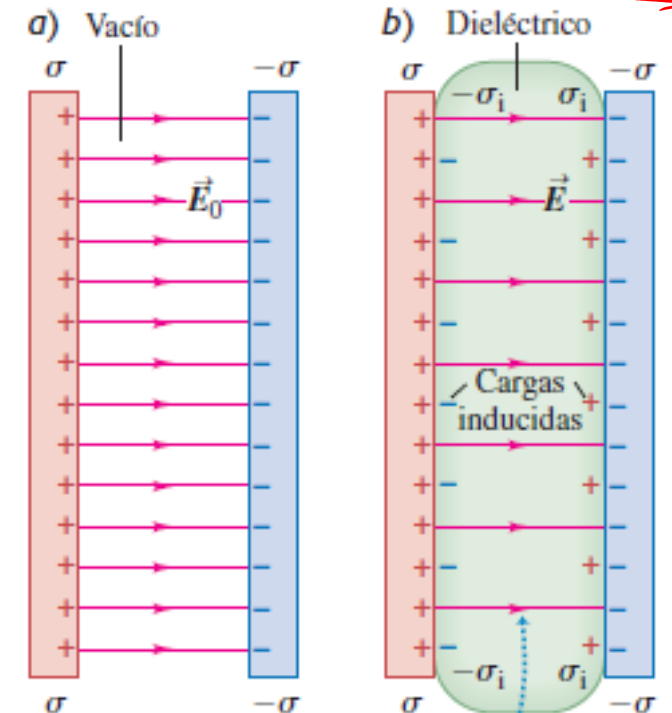


Como la magnitud del campo eléctrico es menor cuando el dieléctrico está presente, la densidad de carga superficial (que crea el campo) también debe ser menor. La carga superficial en las placas conductoras no cambia, pero en cada superficie del dieléctrico aparece una carga *inducida* de signo contrario.

Originalmente, el dieléctrico era neutro y todavía lo es; las cargas superficiales inducidas surgen como resultado de la *redistribución* de la carga positiva y negativa dentro del material dieléctrico; este fenómeno se llama **polarización**.

Se supondrá que la carga superficial inducida es *directamente proporcional* a la magnitud E del campo eléctrico en el material; de hecho, este es el caso de muchos dieléctricos comunes.

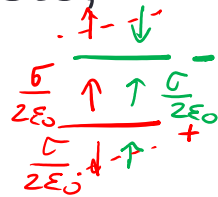
Se denotará como σ_i a la magnitud de la carga inducida por unidad de área en las superficies del dieléctrico (la densidad de carga superficial inducida). La magnitud de la densidad de carga superficial en las placas del capacitor es σ , como de costumbre. Entonces, la carga superficial *neta* en cada lado del capacitor tiene una magnitud $(\sigma - \sigma_i)$



Para una densidad de carga determinada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

El campo entre las placas se relaciona con la densidad neta de carga superficial mediante $E = \sigma_{neta}/\epsilon_0$. Sin el dieléctrico y con este, respectivamente, se tiene

$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0}$$



Al usar estas expresiones en $E = E_0/K$ y reordenar el resultado, se encuentra

$$\sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K} \right) \text{ (densidad de carga superficial inducida)}$$

Esta ecuación muestra que cuando K es muy grande, σ_i casi es tan grande como σ . En este caso, σ_i casi anula a σ , y el campo y la diferencia de potencial son mucho menores que sus valores en el vacío.

El producto $K\varepsilon_0$ se llama **permitividad** del dieléctrico, y se denota con ε :

$$\varepsilon = K\varepsilon_0 \text{ (definición de permitividad)}$$

En términos de ε , el campo eléctrico dentro del dieléctrico se expresa como

$$E = \sigma / \varepsilon = \frac{E_0}{K} = \frac{\frac{\sigma}{\varepsilon_0}}{K} = \frac{\sigma}{K\varepsilon_0}$$

La capacitancia cuando hay un dieléctrico presente está dada por

$$C = KC_0 = K\varepsilon_0 \frac{A}{d} = \varepsilon \frac{A}{d} \quad \begin{array}{l} \text{(capacitor de placas paralelas} \\ \text{dieléctrico entre las placas)} \end{array}$$

La obtención de la ecuación se repite para la densidad de energía u en un campo eléctrico para el caso en que hay un dieléctrico presente. El resultado es

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \text{ (densidad de energía eléctrica en un dieléctrico)}$$

 $\neq \varepsilon_0$ (cuando el aire o vacío está entre las placas)

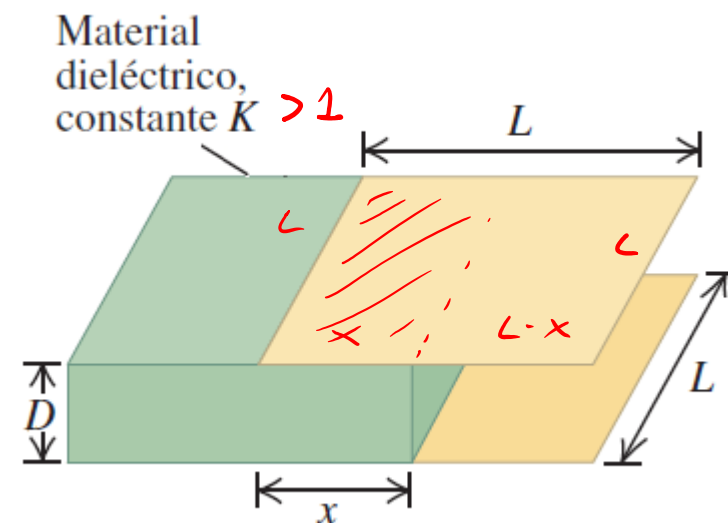
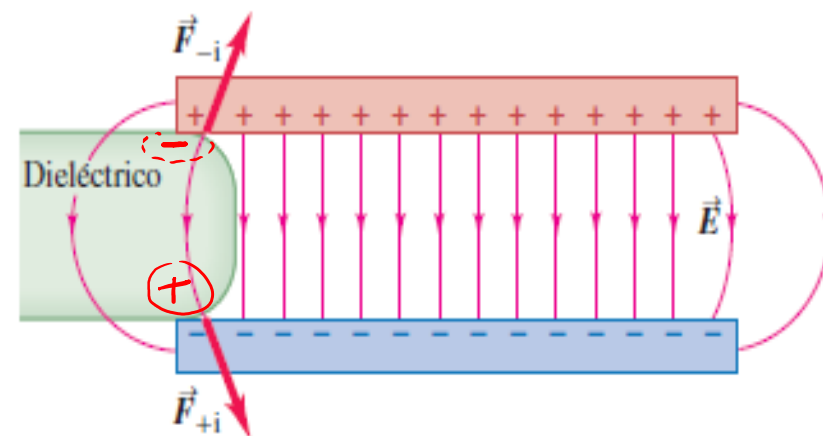
En el caso de introducir un dieléctrico dentro de un condensador, la carga acumulada en las placas, a través del campo eléctrico en sus bordes, produce una fuerza de atracción F sobre el dieléctrico.

Si el dieléctrico está introducido una distancia x , la capacitancia vendría dada por

$$C = K\epsilon_0 \frac{Lx}{D} + \epsilon_0 \frac{L(L-x)}{D} = \frac{\epsilon_0 L}{D} (L + (K-1)x)$$

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\epsilon_0 L}{D} (K-1)$$

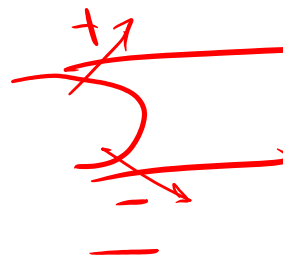
El campo en los bordes del capacitor ejerce fuerzas $\vec{F}_{-i}$ y $\vec{F}_{+i}$ sobre las cargas inducidas superficiales negativas y positivas de un dieléctrico, lo que atrae al dieléctrico hacia el interior del capacitor.



Cuando el condensador tiene una carga Q y está desconectado de la fuente, entonces la carga Q es constante. Aplicando la primera ley de la Termodinámica y considerando a las placas como sistema termodinámico

$$\Delta U_{\text{placas}} = -W_{\text{placas/dielectrico}} = -W^F \Rightarrow dU = -dW^F \Rightarrow d\left(\frac{Q^2}{2C}\right) = -\frac{Q^2}{2C^2}dC = -Fdx$$

$$F = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{dC}{dx} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_{Q=\text{cte}} = \frac{Q^2}{2\left(\frac{\epsilon_0 L}{D}(L + (K-1)x)\right)^2} \frac{\epsilon_0 L}{D} (K-1)$$

$U = \frac{Q^2}{2C}$

 MAS $x \rightarrow$ MAS C

$$\therefore F = \frac{Q^2}{2 \frac{\epsilon_0 L}{(K-1)D} (L + (K-1)x)^2}$$

Cuando el condensador está conectado a una fuente, entonces la diferencia de potencial V entre las placas es constante. Aplicando la primera ley de la Termodinámica y considerando a las placas como sistema termodinámico

$$\Delta U_{\text{placas}} = -W_{\text{placas/dielectrico}} - \underbrace{W_{\text{placas/bateria}}}_{\text{}} = -W_{\text{placas/dielectrico}} - \underbrace{\left(-W_{\text{bateria/placas}}\right)}_{\text{}} \quad C = \frac{Q}{V}$$

$$dU_{\text{placas}} = -dW_{\text{placas/dielectrico}} + dW_{\text{bateria/placas}} \Rightarrow \frac{1}{2}Vdq = -F\underbrace{dx}_{\text{}} + V\underbrace{dq}_{\text{}} \quad Q = CV$$

$$dq = (dC)V$$

$$U = \frac{1}{2}CV^2 \quad \uparrow \text{cte}$$

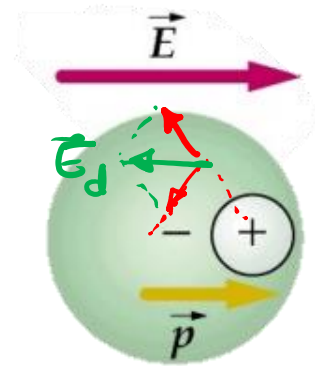
$$\Rightarrow \frac{1}{2}V^2dC = -Fdx + V^2dC \quad \therefore F = \frac{1}{2}V^2 \frac{dC}{dx} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_{V=\text{cte}} = \frac{V^2 \epsilon_0 L}{2D} (K - 1)$$

Note que la fuerza en ambos casos es de atracción pero cuando Q es constante, la fuerza lleva al dieléctrico a un estado de menor energía, y, cuando V es constante, la fuerza lo lleva a un estado de mayor energía.

Ley de Gauss sobre materiales dieléctricos

Cuando un material dieléctrico se somete a un campo eléctrico se forman dipolos inducidos en el material

Átomo sin campo externo: El centro de la nube electrónica coincide con el núcleo

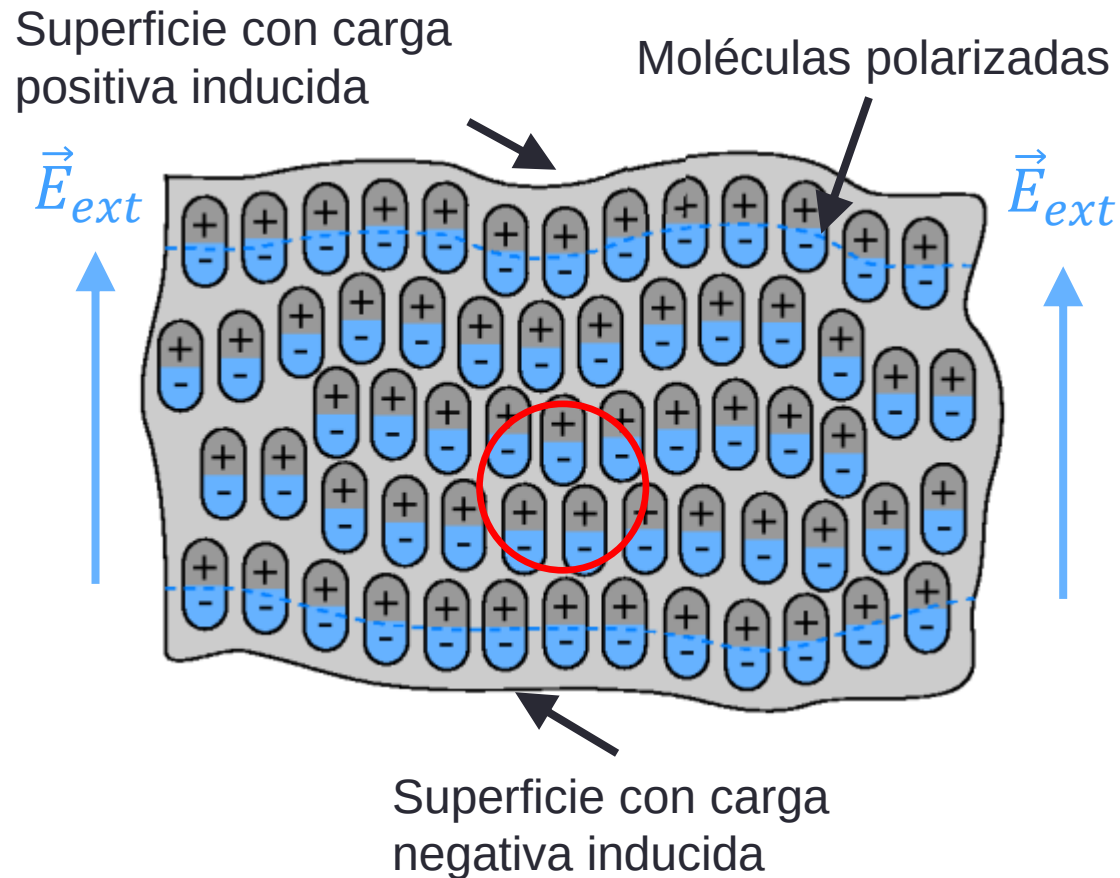


El dipolo es inducido por el campo externo. Por tanto se anulará cuando éste desaparezca.

El dipolo crea un campo de sentido contrario al que lo ha originado

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

Sin embargo, el dieléctrico no se carga, por lo que la carga sigue siendo cero.



En el seno del material puede definirse una densidad de momento dipolar eléctrico:

$$\frac{d\vec{p}}{dV} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_k \vec{p}_k \quad \frac{\text{CARGA (DISTANCIA)}}{(\text{DISTANCIA})^3}$$

A esta cantidad se denomina **vector polarización**

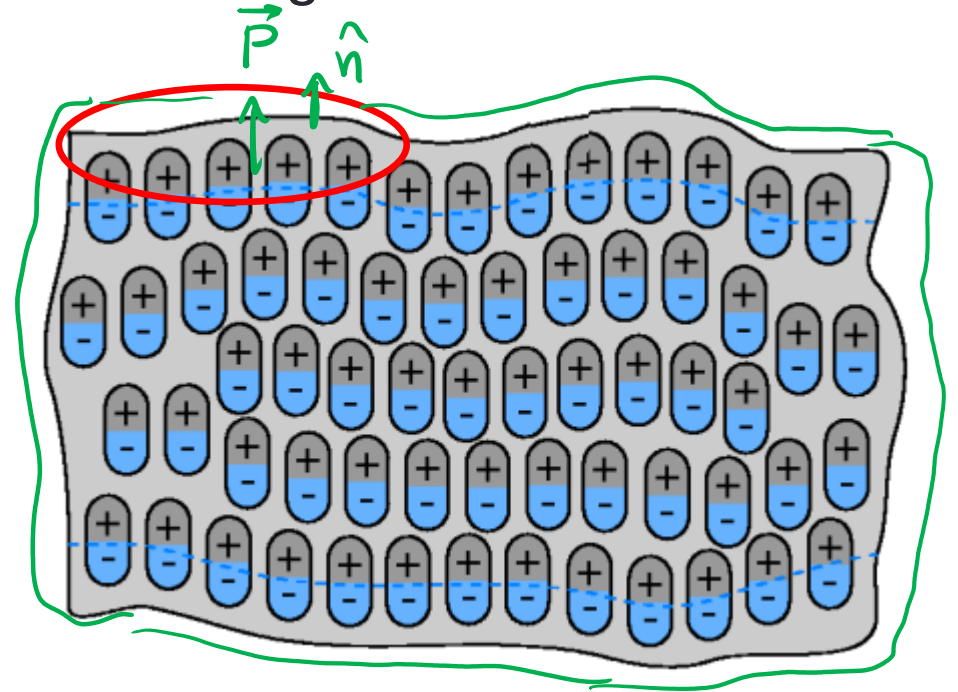
$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} \quad \frac{\text{CARGA}}{(\text{DISTANCIA})^2}$$

En la superficie, se define una densidad superficial de carga inducida:

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

La carga total en la superficie es:

$$Q_{superficial} = \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \sigma_P ds$$



Como la carga total es cero, entonces $Q_{volumétrica} + Q_{superficial} = 0$

$$Q_{volumétrica} = \iiint_V \rho_P dV = - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -Q_{superficial}$$

DENSIDAD VOLUMÉTRICA DE CARGA INDUCIDA EN EL DIELECTRICO

$$Q_{volumétrica} = \iiint_V \rho_P dV = - \underbrace{\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}}_{\text{Aplicando el teorema de la divergencia}}$$

$$Q_{volumétrica} = \iiint_V \rho_P dV = - \underbrace{\iiint_V (\underline{\underline{\text{div } \vec{P}}}) dV}_{\text{carga}} \Rightarrow \rho_P = - \underbrace{\text{div } \vec{P}}_{\frac{1}{\text{distancia}} \left(\frac{\text{carga}}{\text{distancia}^2} \right)}$$

Debemos generalizar la ley de Gauss. Si el dieléctrico está cargado y tiene una densidad volumétrica de carga ρ y aplicamos sobre él un campo eléctrico $\vec{E}$

EN EL INTERIOR DEL DIELECTRICO

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_{total}}{\epsilon_0} \Rightarrow \text{div } \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 \text{div } \vec{E} = \rho + \rho_P$$

EFFECTO DE POLARIZACIÓN POR APLICACIÓN DE $\vec{E}$

$$\Rightarrow \epsilon_0 \text{div } \vec{E} = \rho - \underline{\underline{\text{div } \vec{P}}} \Rightarrow \text{div}(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho \leftarrow \text{NO ES INDUCIDA}$$

Con esto definimos el vector desplazamiento $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \text{div } \vec{D} = \rho$

$$\begin{aligned} \epsilon \times P: \\ \epsilon = K \epsilon_0 \end{aligned}$$

La ley de Gauss generalizada tendría la siguiente forma:

$$\text{div } \vec{D} = \rho \Rightarrow \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\text{div } \vec{D}) dV = \iiint_V \rho dV = Q$$

NO ES INDUCIDA

CARGA

Si la polarización es proporcional al campo eléctrico ($\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$) entonces el vector desplazamiento también sería proporcional al campo eléctrico.

SUSCEPTIBILIDAD ELÉCTRICA

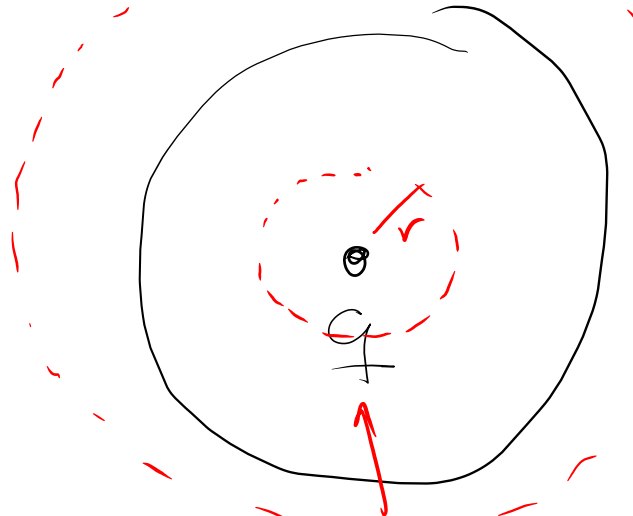
$$\vec{P} = \frac{d\vec{P}}{dV}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

Constante dieléctrica
relativa, $\epsilon_r = K$

Permitividad del
medio, ϵ

ESFERAS DIELECTRICAS CON UNA CARGA PUNTUAL q



EN EL CENTRO

• $\vec{D}$ EN TODO EL ESPACIO

• $\vec{E}$ " " " "

• ρ_p POLARIZADA

• σ_p POLARIZADA EN LA SUP. ESFÉRICA

$$\vec{P} \parallel \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon \vec{E}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{ENCUENTRO}}$$

$$D(4\pi r^2) = q$$

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{e}_r \checkmark$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$



PERMITIVIDAD DEL MEDIO

$$\rho_p = -\text{div } \vec{P}$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

PARTE ^{RAZONAL} DE LA DIV
EN COORDENADAS ESFERICAS

INTERIOR DEL DIELECTRICO $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon} \hat{e}_r$

EXTERIOR DEL DIELECTRICO $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \hat{e}_r$

INTERIOR DEL DIELECTRICO $\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \vec{D}$

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{P} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{e}_r - \epsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi r^2 \epsilon} \right) \hat{e}_r$$

$$\vec{P} = \frac{q}{4\pi r^2} \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \right) \hat{e}_r$$

FUNCION A LO
LARGO DE LAS LINEAS
RADIALES

$$\text{div } \vec{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta F_r)$$

$$\vec{F} = F_r \hat{e}_r + F_\theta \hat{e}_\theta + F_\phi \hat{e}_\phi$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta \cdot F_r)$$

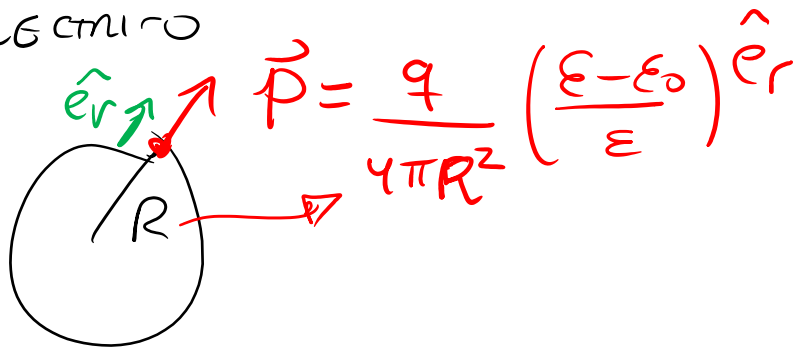
$$\vec{P} = \frac{q}{4\pi r^2} \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \right) \hat{e}_r$$

$$\rho_p = - \operatorname{div} \vec{P} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(\cancel{r^2 \sin \theta} \frac{q}{4\pi \cancel{r^2}} \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \right) \right) = 0$$

INDEP. DE V

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = \frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \right) \hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = \frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \right)$$

EN LA SUP. DEL
DIELECTRICO



TANES

POTENCIAL V ?
EN TODO EL ESPACIO

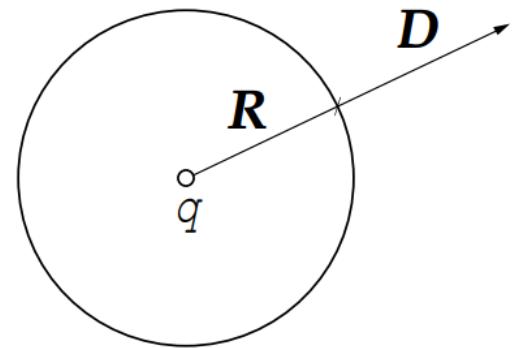
Ley de Coulomb en dieléctricos

Puede obtenerse una expresión de la ley de Coulomb para cargas puntuales situadas en dieléctricos isótropos. En efecto, si una sola carga puntual q está situada en un dieléctrico, aplicando la ley de Gauss a una superficie esférica de radio R y centro en la carga, como, por simetría, el vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ es perpendicular a la superficie esférica, se tiene:

$$Q_{enc\ libre} = \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \Rightarrow q = 4\pi R^2 D \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{R^2}$$

Y como $D = \epsilon E$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{R^2}$$



Campo de una carga en un medio dieléctrico.

Es decir, la expresión del campo que crea una carga puntual situada en un dieléctrico es la misma que en el vacío excepto que la permitividad es la del dieléctrico. Por tanto la fuerza entre dos cargas puntuales situadas en un dieléctrico es

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^3} \vec{r}_{12}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} &= \vec{D} \\ \epsilon_0 \chi_e \vec{E} &= \vec{D} \\ \epsilon \vec{E} &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \vec{D} \end{aligned}$$

que es la ley de Coulomb en medios dieléctricos, que incluye la ley de Coulomb en el vacío, pues en el vacío $\epsilon = \epsilon_0$. Ambas leyes, la del vacío y la de los dieléctricos, son equivalentes pues de una se obtiene la otra. Pero esta última indica que las expresiones para un medio dieléctrico isótropo son las mismas que para el vacío, excepto que hay que sustituir en todas la permitividad del vacío por la del medio. Nótese que la permitividad ϵ del dieléctrico resume todo el efecto de la fuerza que las cargas latentes de polarización ejercen sobre las cargas puntuales.

Escribiendo

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^3} \vec{r}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_r \epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^3} \vec{r}_{12}$$

muestra que la fuerza entre dos cargas puntuales en un medio dieléctrico es la del vacío dividida por ϵ_r . Como la permitividad relativa $\epsilon_r \geq 1$ en todos los dieléctricos isótropos, resulta que la fuerza entre dos cargas puntuales situadas en medios dieléctricos isótropos es siempre menor o igual que en el vacío. Por tanto, también el campo eléctrico es menor o igual en un punto si el medio es un dieléctrico en lugar del vacío.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_e \vec{E}$$

Se deduce que, si el medio sin límites en el que se producen las acciones entre cargas es un dieléctrico isótropo, lineal y homogéneo, las fórmulas deducidas para el vacío son válidas en el dieléctrico si en los lugares donde aparece escrito ϵ_0 se escribe ϵ , que es la permitividad del dieléctrico.

Los adjetivos aislante y dieléctrico aplicados a los cuerpos o materiales se consideran a veces sinónimos. Pero, en la práctica, aunque se trate del mismo material, se utiliza el nombre aislante cuando la propiedad que interesa es la de aislamiento, o sea, impedir el paso de carga a través de él; así, los hilos conductores se recubren con plásticos o barnices aislantes. Y se emplea dieléctrico cuando las propiedades que interesan son las que derivan de la polarización. Además, el vacío es aislante y no es dieléctrico.

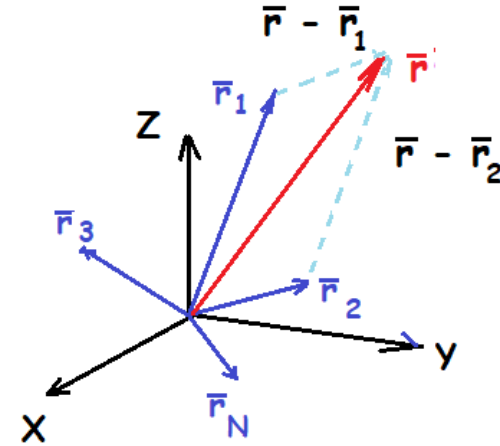
Las leyes de la electrostática se pueden condensar en:

- La ley de Coulomb, que presenta una notable similitud con la ley de gravitación de Newton.
- En la introducción del concepto de campo eléctrico que conduce al flujo de un campo vectorial y la Ley de Gauss.
- En el desarrollo del potencial eléctrico, las fuerzas electrostáticas y la energía electrostática.

Resumen de las Leyes de la Electrostatica

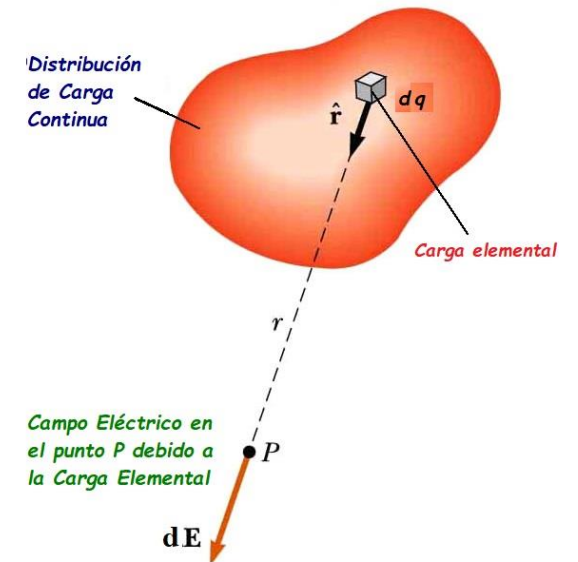
- **Campo Eléctrico** (cargas discretas)

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$$



- **Campo Eléctrico** (distribución de carga continua)

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \hat{u}_r$$



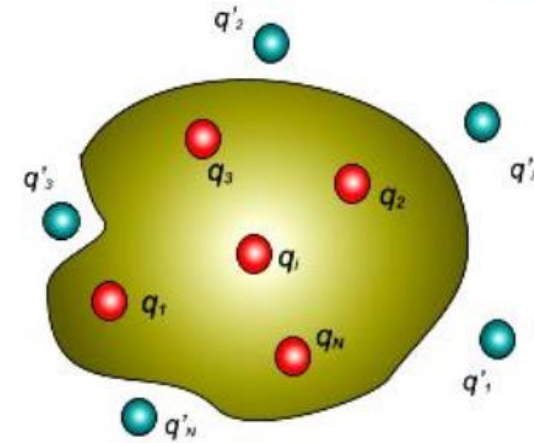
Resumen de las Leyes de la Electrostatica

- Ley de Gauss (Forma Integral)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

- Ley de Gauss (Forma Diferencial)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



Resumen de las Leyes de la Electrostatica

- Ley de Gauss en Dieléctricos

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{superficial inducida en la superficie del dielectrico}}$$

- Vector Desplazamiento $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libre encerrada por la superficie cerrada } S}$$

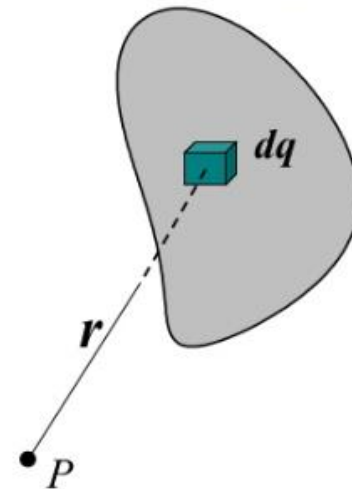
Resumen de las Leyes de la Electrostática

- Potencial Eléctrico (cargas discretas)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|}$$

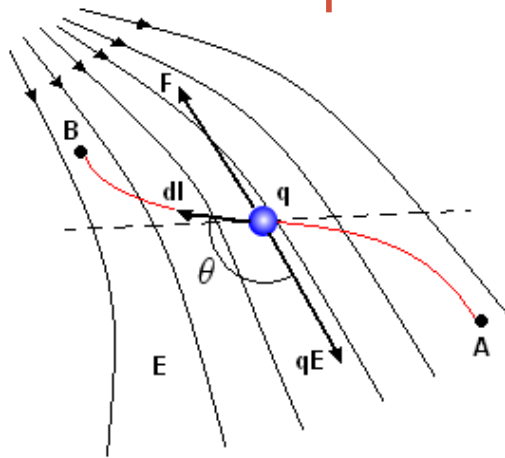
- Potencial Eléctrico (distribución de carga continua)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r}$$



Resumen de las Leyes de la Electrostatica

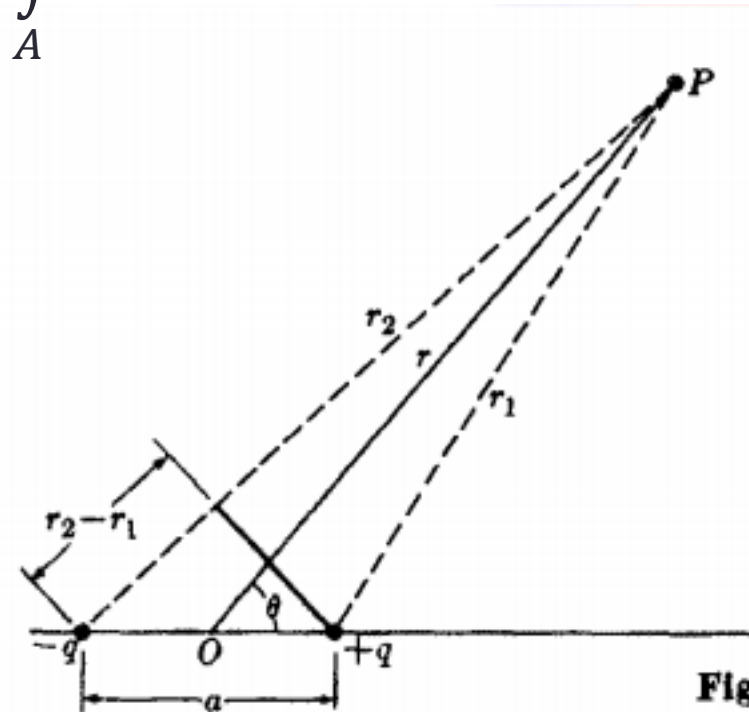
- Relación Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico



$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- Potencial Eléctrico de un dipolo

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$



Resumen de las Leyes de la Electrostatica

- **Energía Potencial Electrostatica** (cargas discretas)

$$U = W_{total} = \sum_i q_i V_i = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

- **Energía Potencial Electrostatica** (distribución de carga continua)

$$U = \frac{1}{2} \int_Q V dq$$

Resumen de las Leyes de la Electroestática

- Energía Potencial de un dipolo

$$U_{dipolo} = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$$

- Energía Potencial Electroestática (Sistema de conductores)

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

Resumen de las Leyes de la Electrostatica

- Capacitancia de un Condensador

$$C = \frac{Q}{\Delta V_C}$$

- Energía Potencial Electrostatica de un Condensador

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2$$